

Matemática Computacional

Apresentação

Fabio Dias ¹

¹Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá

5 de março de 2024

1 Tópicos

2 Objetivo Gerais e Específicos

3 Metodologia

4 Bibliografia

Tópicos

A cadeira é dividida em duas partes:

- 1 Tópicos da cadeira de Métodos Numéricos;
- 2 Tópicos da cadeira de Programação Linear.

Tópicos de Método Numérico

- 1 Solução de sistemas de equações lineares. ($Ax = b$)
 - ▶ Métodos Diretos: Método de Gauss e Gauss - Jordan
 - ▶ Métodos Iterativos: Método de Jacobi e Gauss-Seidel

Tópicos de Método Numérico

- ① Solução de sistemas de equações lineares. ($Ax = b$)
 - ▶ Métodos Diretos: Método de Gauss e Gauss - Jordan
 - ▶ Métodos Iterativos: Método de Jacobi e Gauss-Seidel
- ② Raízes de equações ($f(x) = 0$).
 - ▶ Métodos Bisseção, Falsa Posição, Newton-Raphson*.

Tópicos de Método Numérico

- ① Solução de sistemas de equações lineares. ($Ax = b$)
 - ▶ Métodos Diretos: Método de Gauss e Gauss - Jordan
 - ▶ Métodos Iterativos: Método de Jacobi e Gauss-Seidel
- ② Raízes de equações ($f(x) = 0$).
 - ▶ Métodos Bisseção, Falsa Posição, Newton-Raphson*.
- ③ Interpolação.
 - ▶ Interpolarm uma função $f(x)$ consiste em aproximar essa função por outra função $g(x)$, que satisfaça algumas propriedades. A função $g(x)$ é então usada em substituição à função $f(x)$.

Tópicos de Método Numérico

- ❶ Solução de sistemas de equações lineares. ($Ax = b$)
 - ▶ Métodos Diretos: Método de Gauss e Gauss - Jordan
 - ▶ Métodos Iterativos: Método de Jacobi e Gauss-Seidel
- ❷ Raízes de equações ($f(x) = 0$).
 - ▶ Métodos Bisseção, Falsa Posição, Newton-Raphson*.
- ❸ Interpolação.
 - ▶ Interpolarm uma função $f(x)$ consiste em aproximar essa função por outra função $g(x)$, que satisfaça algumas propriedades. A função $g(x)$ é então usada em substituição à função $f(x)$.
- ❹ Integração numérica.
 - ▶ Cálculo da área delimitada por uma função $f(x)$ no intervalo $[a, b]$.

Tópicos de Programação Linear

- ① Minimização de funções.
 - ▶ Noções de modelagem matemática de problemas.
 - ▶ Programação linear forma padrão e dualidade.
 - ▶ Métodos Simplex.
 - ▶ Pacotes Computacionais.

1 Tópicos

2 Objetivo Gerais e Específicos

3 Metodologia

4 Bibliografia

Objetivos Gerais

- Ser capaz de identificar oportunidades de aplicações da modelagem matemática
- Ser capaz de identificar as técnicas a serem utilizadas em cada situação
- Encontrar solução para os modelos utilizando pacotes computacionais.

Objetivos Específicos

- Conhecer exemplos de uso de modelos matemáticos para a solução de problemas;
- Reconhecer os principais tipos de erros envolvidos com os métodos numéricos;
- Compreender o funcionamento de pelo menos uma técnica numérica para cada um dos problemas a seguir: raízes de equações; integração numérica; interpolação; solução de sistemas de equações lineares; minimização de funções;
- Construir modelos de programação matemática, e resolvê-los utilizando o método simplex.

1 Tópicos

2 Objetivo Gerais e Específicos

3 Metodologia

4 Bibliografia

Metodologia

- Aulas teóricas via notas de aulas e utilização de lista de exercícios;

Metodologia

- Aulas teóricas via notas de aulas e utilização de lista de exercícios;
- Utilização do Moodle, onde os conteúdos de cada semana estão disponíveis. Irei estruturar o moodle onde para cada semana de aula teremos um tópico (Semana 1, Semana 2, ...).

Metodologia

- Aulas teóricas via notas de aulas e utilização de lista de exercícios;
- Utilização do Moodle, onde os conteúdos de cada semana estão disponíveis. Irei estruturar o moodle onde para cada semana de aula teremos um tópico (Semana 1, Semana 2, ...).
- Sempre irei começar essa aula resolvendo a **atividade da semana**;

Metodologia

- Ao final de cada semana teremos a atividade da semana. A **atividade da semana** será uma questão (ou mais) sobre o conteúdo visto na semana;

Metodologia

- Ao final de cada semana teremos a atividade da semana. A **atividade da semana** será uma questão (ou mais) sobre o conteúdo visto na semana;
- As atividades da semana terão prazo de entrega. Não será aceito fora do prazo e muito menos a entrega de todas no final do semestre;

Metodologia

- Ao final de cada semana teremos a atividade da semana. A **atividade da semana** será uma questão (ou mais) sobre o conteúdo visto na semana;
- As atividades da semana terão prazo de entrega. Não será aceito fora do prazo e muito menos a entrega de todas no final do semestre;
- Ela deve ser entregue até a terça da semana seguinte, antes do início da aula;

Avaliação

- Teremos duas avaliações, uma para o conteúdo de método numérico e outra para programação linear;

Avaliação

- Teremos duas avaliações, uma para o conteúdo de método numérico e outra para programação linear;
- Teremos duas notas. Uma para cada conteúdo. As notas serão obtida somando a nota da avaliação com das atividades da semana sobre o conteúdo;

Avaliação

- Teremos duas avaliações, uma para o conteúdo de método numérico e outra para programação linear;
- Teremos duas notas. Uma para cada conteúdo. As notas serão obtida somando a nota da avaliação com das atividades da semana sobre o conteúdo;
- Nota máxima em cada AP é 10 e as pontuações das atividades da semana não serão distribuídas para outro conteúdo;

Avaliação

- Teremos duas avaliações, uma para o conteúdo de método numérico e outra para programação linear;
- Teremos duas notas. Uma para cada conteúdo. As notas serão obtida somando a nota da avaliação com das atividades da semana sobre o conteúdo;
- Nota máxima em cada AP é 10 e as pontuações das atividades da semana não serão distribuídas para outro conteúdo;
- A primeira nota será uma prova escrita e segunda também.

1 Tópicos

2 Objetivo Gerais e Específicos

3 Metodologia

4 Bibliografia

Bibliografia Básica

- BARROSO, Leônidas Conceição et al. **Cálculo numérico: (com aplicações)**. 2. ed. São Paulo, SP: Harbra, c1987. 367 p. ISBN 8529400895 (broch.).

Bibliografia Básica

- BARROSO, Leônidas Conceição et al. **Cálculo numérico: (com aplicações)**. 2. ed. São Paulo, SP: Harbra, c1987. 367 p. ISBN 8529400895 (broch.).
- GOLDBARG, Marco Cesar. **Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos**. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2005. xvi, 518 p. : ISBN 9788535215205 (broch.).

Bibliografia Básica

- BARROSO, Leônidas Conceição et al. **Cálculo numérico: (com aplicações)**. 2. ed. São Paulo, SP: Harbra, c1987. 367 p. ISBN 8529400895 (broch.).
- GOLDBARG, Marco Cesar. **Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos**. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2005. xvi, 518 p. : ISBN 9788535215205 (broch.).
- HILLIER, FREDERICK S.; LIEBERMAN, GERALD J. **Introdução a Pesquisa Operacional**. MCGRAW HILL. 9a edição. (ISBN: 8580551188)

Bibliografia Complementar

- MÁRCIA A. GOMES RUGGIERO E VERA LÚCIA DA ROCHA LOPES; **CÁLCULO NUMÉRICO - ASPECTOS TEÓRICOS E COMPUTACIONAIS**; Editora Pearson Education, 2^a Edição; 1996;

Bibliografia Complementar

- MÁRCIA A. GOMES RUGGIERO E VERA LÚCIA DA ROCHA LOPES; **CÁLCULO NUMÉRICO - ASPECTOS TEÓRICOS E COMPUTACIONAIS**; Editora Pearson Education, 2^a Edição; 1996;
- SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. **Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos**. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2003. ix, 354 p. ISBN 8587918745 (broch.).

Bibliografia Complementar

- MÁRCIA A. GOMES RUGGIERO E VERA LÚCIA DA ROCHA LOPES; **CÁLCULO NUMÉRICO - ASPECTOS TEÓRICOS E COMPUTACIONAIS**; Editora Pearson Education, 2ª Edição; 1996;
- SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. **Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos**. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2003. ix, 354 p. ISBN 8587918745 (broch.).
- PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos. **Programação linear como instrumento da pesquisa operacional**, São Paulo, SP: Atlas, 2008. xii, 451p. ISBN 9788522448395 (broch.).

Bibliografia Complementar

- MÁRCIA A. GOMES RUGGIERO E VERA LÚCIA DA ROCHA LOPES; **CÁLCULO NUMÉRICO - ASPECTOS TEÓRICOS E COMPUTACIONAIS**; Editora Pearson Education, 2ª Edição; 1996;
- SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. **Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos**. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2003. ix, 354 p. ISBN 8587918745 (broch.).
- PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos. **Programação linear como instrumento da pesquisa operacional**, São Paulo, SP: Atlas, 2008. xii, 451p. ISBN 9788522448395 (broch.).
- CHENEY, Ward; KINCAID, David (David Ronald). **Numerical mathematics and computing**. 3rd. ed. Pacific Grove, CA: Books/Cole, c1994. 578p. ISBN 0534201121